Rodrigo Tomás Silva

LEAD EMBEDDED & FIRMWARE ENGINEER

Ubicación: Montevideo, Uruguay (Híbrido) **Email:** rodrigo.silva.embedded@example.com **Teléfono:** +598 99 231 845

GitHub: github.com/rsilva-kernel **LinkedIn:** linkedin.com/in/rodrigosilva-firmware

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Electrónico y de Sistemas Embebidos con más de 9 años de experiencia programando a bajo nivel para microcontroladores ARM Cortex, arquitecturas RISC-V y microprocesadores integrados. Especialista en RTOS, desarrollo de Device Drivers para Linux Kernel, optimización ultra-low-power y protocolos de comunicaciones industriales.

EXPERIENCIA LABORAL

Lead Embedded Firmware Engineer – **IoT Dynamics Medical** 08/2021 – Presente | Montevideo, Uruguay

- Diseño y certificación bajo norma médica IEC 62304 del firmware para un monitor de signos vitales basado en STM32 (ARM Cortex-M4).
- Optimización de consumo energético en modo sleep/standby, extendiendo la autonomía de batería de 36 a 94 horas continuas de monitoreo.
- Desarrollo de stack de red seguro para actualización remota de firmware OTA (Over-The-Air) con verificación criptográfica SHA-256 y ECDSA.

Embedded Systems & Driver Developer – **AutoTech Telematics** 03/2018 – 07/2021 | Montevideo, Uruguay

- Creación de Device Drivers en C para Linux embebido (Yocto Project) sobre procesadores NXP i.MX6 para gateways telemáticos vehiculares.
- Implementación de comunicación automotriz por bus CAN (CAN-FD), J1939 y OBD-II con decodificación de tramas de telemetría en tiempo real.
- Uso de osciloscopios digitales y analizadores lógicos para depuración de buses de hardware (I2C, SPI, UART, RS-485).

Firmware Developer Jr/Mid – **Sensoria Agro-Tech** 01/2016 – 02/2018 | Montevideo, Uruguay

- Programación de redes de sensores de suelo con conectividad LoRaWAN y microcontroladores ESP32 y Nordic nRF52 (Bluetooth 5.0).
- Desarrollo en FreeRTOS para gestión multitarea de muestreo analógico, filtrado digital de señales (FIR/IIR) y ahorro de energía.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes Low-Level: C (C99/C11), C++ (C++14/C++20), ARM Assembly, Python (Testing/HIL), Rust Embedded

Sistemas Operativos: FreeRTOS, Embedded Linux, Zephyr RTOS, Yocto Project, Buildroot

Microcontroladores: ARM Cortex-M (STM32, NXP), Nordic Semiconductor (nRF52), ESP32, TI MSP430

Buses & Protocolos: CAN-Bus, SPI, I2C, UART, BLE 5.0, LoRaWAN, MQTT, Modbus, JTAG / SWD

EDUCACIÓN

Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad de la República (UdelaR)
2010 – 2016 | Montevideo, Uruguay

CERTIFICACIONES & NORMAS

- **ARM Accredited Engineer** (AAE Certification, 2021)
- **Capacitación en Seguridad Funcional** ISO 26262 & MISRA-C
- **Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (C1 Avanzado)